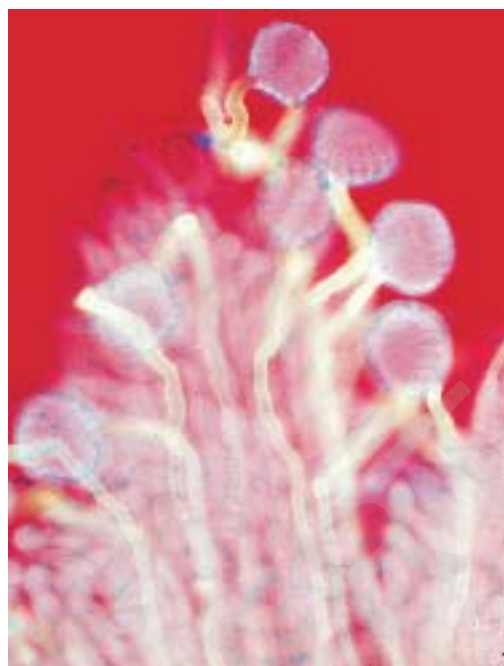
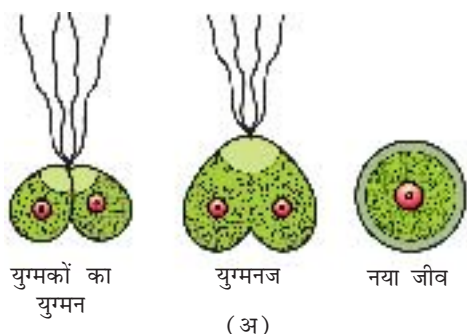




(ब)

चित्र 1.7 (अ) शैवाल में समयुग्मकी संपर्क
(ब) पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित परागकण

1.2.1.2 युग्मक स्थानांतरण

इनके निर्माण के पश्चात् नर तथा मादा युग्मक कार्यात्मक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन (निषेचन) की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थान बद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील (चित्र 1.7 अ) होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफ़ाइटा तथा टेरीडोफ़ाइटा में जल ही माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुँचने में असमर्थ होती है। तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुणा अधिक संख्या में पैदा होते हैं।

बीजीय पादपों में पराग कण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं; अतः निषेचन संपन्न हो; उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र (चित्र 1.7 ब) में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचणीय पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है; क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं; उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। परपरागणित पादपों में (जिसमें एकलिंगाश्रयी पादप शामिल हैं) इस विशिष्ट घटना को **परागण** (पोलीनेशन) कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडप के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। एकलिंगाश्रयी प्राणियों में चूँकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों (जीवों) में बनते हैं। ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ-साथ आना अनिवार्य होता है।

1.2.2. निषेचन

लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया **युग्मक संलयन** (साइनगैमी) कहलाती है जिसके परिणामस्वरूप



द्विगुणित युग्मन (जाइगोट) का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी **निषेचन** (फर्टिलाइजेशन) का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है; हालाँकि ये एक दूसरे के पूरक हैं।

परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो जाए? हालाँकि; कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों और यहाँ तक कुछ छिपकलियों तथा पक्षी (टर्की) आदि में बिना निषेचन अर्थात् नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना **अनिषेक जनन** (पार्थेनो जेनेसिस) कहलाती है।

युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? — अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल-स्थल चर प्राणियों में युग्मक-संलयन बाहरी माध्यम (जल) में अर्थात् जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक-संलयन को **बाह्य निषेचन** (इक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन) कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम (जल) युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा 'बौनी फिश' एवं मेंढकों में होता है। जहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं; परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिम पूर्ण होती है।

बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे — सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप (ब्रायोफ़ाइट्स, टेरिडोफ़ाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा ऐंजिओस्पर्म) में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया **आंतरिक निषेचन** (इंटरनल फर्टिलाइजेशन) कहलाती है। इन सभी जीवों में, अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है; जहाँ पर वह नर-युग्मक से संगलित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुँचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं, उनकी संख्या विशाल होती है; परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं; उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुँचते हैं।

1.2.3 निषेचन पश्च घटनाएँ

लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात् ही युग्मनज का निर्माण होता है। यही **पश्च-निषेचन घटनाएँ** कहलाती हैं।

1.2.3.1 युग्मनज

द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम (प्रायः जल) में होता है। जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होती है; उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है।



युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में (11वीं कक्षा की पुस्तक देखें) युग्मनज अर्ध-सूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएँ कि द्विगुणितक एवं समद्विगुणिता गुणितक हैप्लो-डिप्लोनटिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है?

युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका-युग्मनज के रूप में होती है।

1.2.3.2 भ्रूणोद्भव

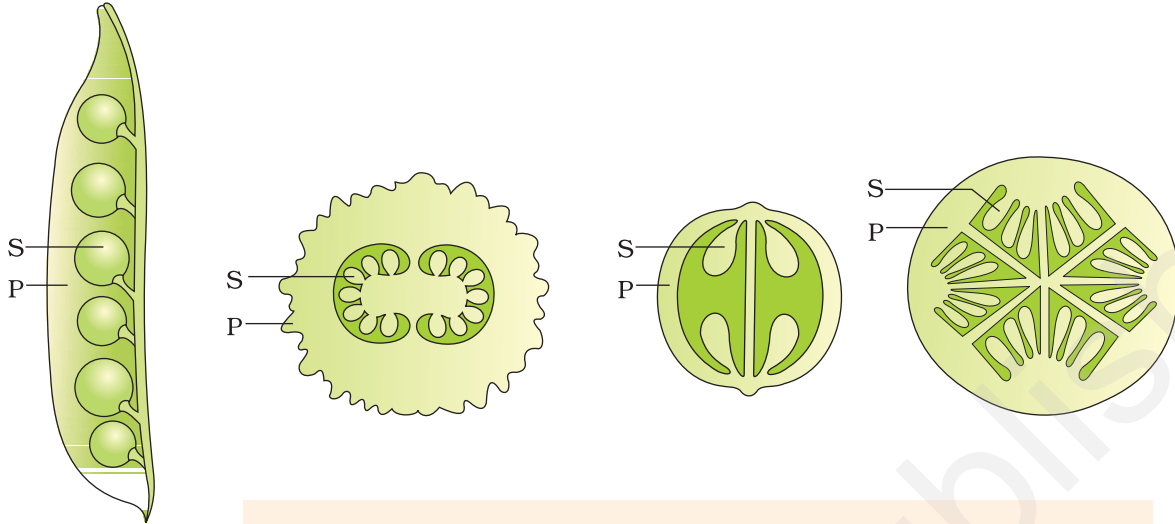
भ्रूणोद्भव युग्मनज से **भ्रूण** (embryo) के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन (समसूत्रण) तथा **कोशिका विभेदीकरण** से गुजरता है। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं **कोशिका विभेदीकरण** से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं।

प्राणियों को **अंड प्रजक** तथा **सजीव प्रजक** श्रेणियों में विभक्त किया गया है जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर अर्थात् उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा **पर्यावरण** के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर **कैल्सियमयुक्त कवच** से ढके रहते हैं; जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात् स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में (अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल हैं) मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं।

पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात् पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझा कर झड़ जाते हैं। क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्य दल पुष्प में जुड़े रहते हैं? यद्यपि स्त्रीकेसर पादप से जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। **अंडाशय** फल के रूप में विकसित होती है जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करती है इसे



फलभित्ति (pericarp) कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है (चित्र 1.8)। विकिरण के पश्चात् बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है।



चित्र 1.8 कुछ फलों की किस्मों में बीजों तथा संरक्षी फलभित्ति को दिखाया गया है।

सारांश

जनन एक प्रजाति को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। जीवों के जनन को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है — अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक का निर्माण अथवा युग्मकों का युग्मन शामिल नहीं है। ऐसे जीव जिनके शरीर की संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है; उनमें यह सामान्य रूप से पाए जाते हैं; जैसे — कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेरुकी प्राणि। अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतति एक समान होते हैं। इन्हें क्लोन भी कहा जा सकता है। अधिकांशतः शैवालों तथा कवकों में चलबीजाणु, कोनिडिया आदि सामान्य अलैंगिक संरचनाएँ होती हैं। मुकुलन तथा जिम्मूल निर्माण प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि देखी गई है।

प्रोकेरिऑट तथा एकाकोशीय जीव जनक कोशिका के कोशिका विभाजन अथवा द्विखंडन युग्मन से उत्पन्न होते हैं। अनेक जलीय जीवों, पुष्पीय पादपों की स्थलीय प्रजातियों की संरचनाएँ जैसे उपरिभूस्तारी, प्रकंदों, अंतःभूस्तारी कंदों एवं भूस्तरिका आदि में नयी संतानों को पैदा करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं।

लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण तथा युग्मन शामिल है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। अधिकांश उच्चश्रेणी के प्राणी पूर्णतः लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। लैंगिक जनन की घटना को निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन के बाद की घटना में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। निषेचन-पूर्व घटना के अंतर्गत युग्मकजनन तथा युग्मक स्थानांतरण जबकि निषेचन-पश्च में युग्मक का निर्माण तथा भ्रूणोद्भव को ही शामिल किया गया है।

जीव द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। पादपों में लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। विशेषकर पुष्पीय पादपों में, क्योंकि यह विविध प्रकार के पुष्पों को उत्पन्न कर सकते हैं। पादपों को उभयलिंगाश्रयी एवं एकलिंगाश्रयी में परिभाषित किया गया है। हालाँकि पुष्प द्विलिंगी एवं एकलिंगी हो सकते हैं।

युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं और प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर; जहाँ युग्मकों का निर्माण समसूत्रण द्वारा होता है। यह समसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं।

लैंगिक जनन में नर युग्मक का स्थानांतरण वास्तव में एक अपरिहार्य घटना है। यह द्विलिंगी जीवों में अपेक्षाकृत सरल होती है। एकलिंगी प्राणियों में यह मैथुन द्वारा संपन्न होती है। पुष्पीय पादपों में एक विशेष प्रक्रिया जिसे परागण कहते हैं, पराग कणों का स्थानांतरण होता है।

युग्मक संलयन (निषेचन) नर एवं मादा युग्मकों के मध्य संपन्न होता है। युग्मक संलयन जीव की काय के बाहर अथवा अंदर कहीं भी हो सकता है। युग्मक संलयन के परिणामस्वरूप एक विशेष कोशिका जिसे युग्मनज कहते हैं, का निर्माण होता है।

युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भज कहलाती है। प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है। प्राणि अंडप्रजक या सजीव प्रजक दोनों हो सकते हैं। सजीव प्रजक जीवों में भ्रूणीय संरक्षण एवं भली प्रकार से देखभाल को अच्छा समझा गया है।

पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात् अंडाशय फल में विकसित होता है तथा बीजांड परिपक्व होकर बीज बनता है। फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है।

अभ्यास

1. जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है?
2. जनन की अच्छी विधि कौन-सी है और क्यों?
3. अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है?
4. लैंगिक जनन के परिणामस्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है?
5. अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है?
6. अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है?
7. कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो।
8. व्याख्या करें (क) किशोर चरण (ख) प्रजनक चरण (ग) जीर्णता चरण या जीर्णावस्था
9. अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है; क्यों?
10. व्याख्या करके बताएँ कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मकजनन सदैव अंतरसंबंधित (अंतर्बद्ध) होते हैं।



11. प्रत्येक पुष्पिय पादप के भाग को पहचानें तथा लिखें कि वह अगुणित (n) है या द्विगुणित ($2n$)।

(क) अंडाशय	_____
(ख) परागकोश	_____
(ग) अंडा (या डिंब)	_____
(घ) पराग	_____
(च) नर युग्मक	_____
(छ) युग्मनज	_____
12. बाह्य निषेचन की व्याख्या करें। इसके नुकसान बताएँ?
13. जूसपोर (अलैंगिक जल बीजाणु) तथा युग्मनज के बीच विभेद करें?
14. युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें?
15. एक पुष्प में निषेचन-पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें?
16. एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आस-पास से पाँच द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य (स्थानीय) एवं वैज्ञानिक नाम पता करें?
17. किसी भी कुकरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जाँच करें और पुंकेसरी एवं स्त्रीकेसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें? क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों के नाम जानते हैं?
18. अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन (सरवाइवल) सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिमयुक्त क्यों होता है? व्याख्या करें।

अध्याय 2

पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन



2.1 पुष्प — आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग

2.2 निषेचन-पूर्व-संरचनाएँ एवं घटनाएँ

2.3 दोहरा निषेचन (द्वि-निषेचन)

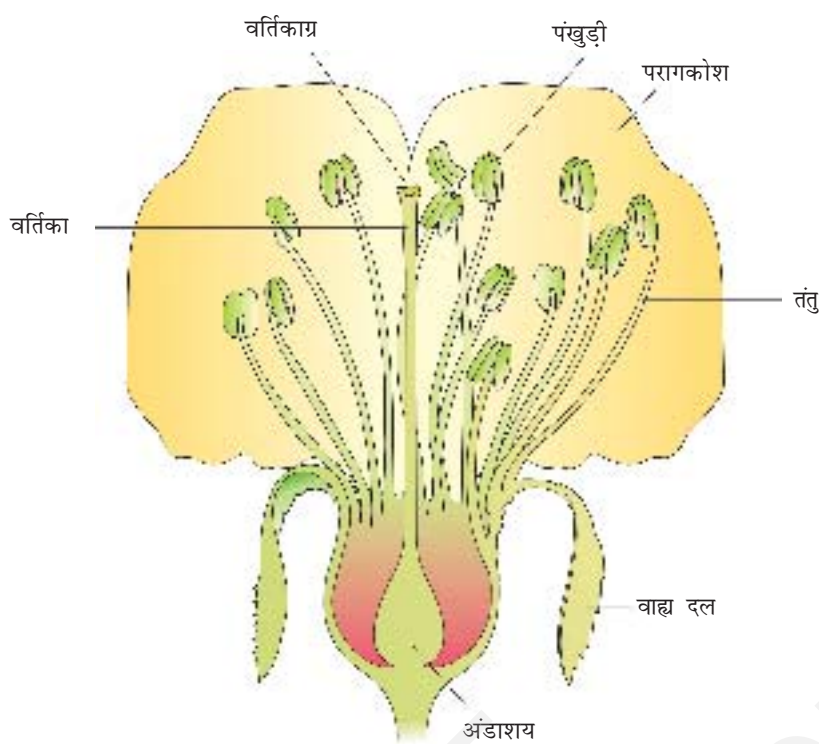
2.4 निषेचन-पश्च-संरचनाएँ एवं घटनाएँ

2.5 असंगजनन एवं बहुभ्रूणता

क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं? असंख्य प्रकार के पुष्प, जिन्हें हम आनंद से टक-टकी लगाकर देखते, सूँघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। सभी पुष्पीपादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्पक्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकारिकी, संरचना तथा पुष्पी पादपों (आवृतबीजियों) में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें।

2.1 पुष्प-आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग

प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे पाँच पुष्पों की सूची बनाएँ जिनका आभूषणात्मक (शृंगारिक) महत्त्व हो तथा जिन्हें घर एवं



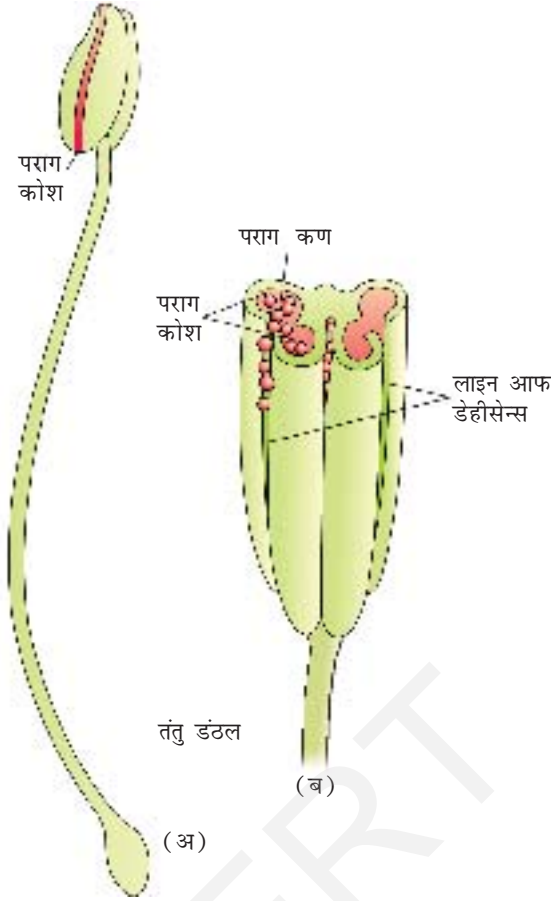
चित्र 2.1 पुष्प के एल.एस. का आरेखीय निरूपण

बगीचों में उगाया जाता हो। आप पाँच उन पुष्पों का भी पता करें, जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती (फ्लोरीकल्चर) या पुष्पकृषि के बारे में सुना है — इसका क्या तात्पर्य है?

एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प, आकारिकीय एवं भ्रौणिकीय (भ्रूणीय) आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 2.1 आपको एक प्ररूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के दो अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली दो इकाईयाँ होती हैं?

2.2 निषेचन-पूर्व-संरचनाएँ एवं घटनाएँ

पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक (फ्लोरल प्राइमोडियम) के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारम्भ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है, जो पुष्पी कलिकाएँ और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएँ-पुमंग तथा जायांग



चित्र 2.2 (अ) एक प्रारूपिक पुंकेसर (ब) एक परिष्पष्ट
वर्ग 3 विमतीय काल

विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरो का गोला (एक चक्कर) नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री (मादा) जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है।

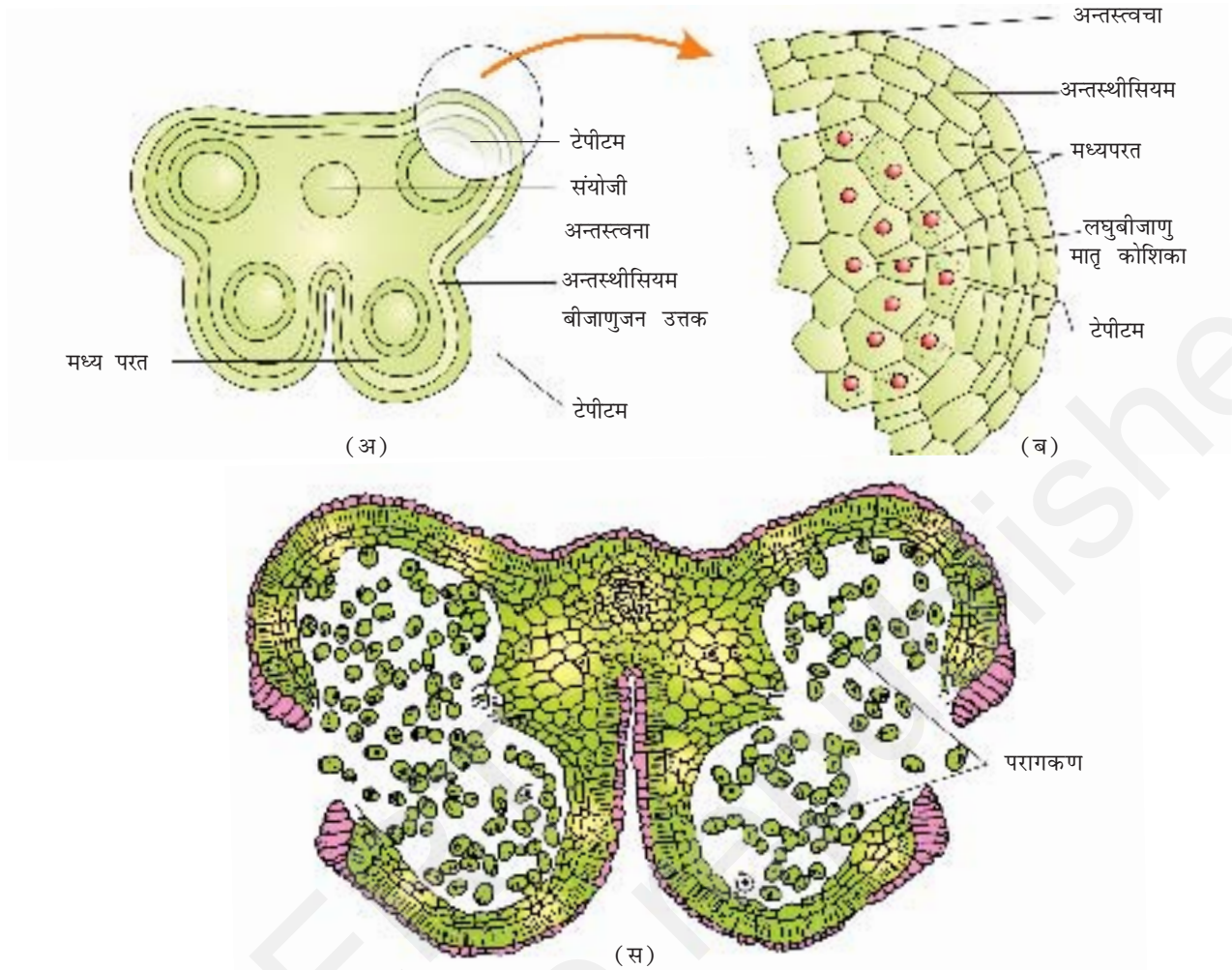
2.2.1 पुंकेसर, लघुबीजाणुधानी तथा परिष्पष्ट

चित्र 2.2 (अ) एक विशिष्ट (प्रारूपी) पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है—इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु (फिलामेंट) कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परिष्पष्ट कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरो की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप दस पुष्पों (प्रत्येक भिन्न प्रजाति) से एक-एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है, जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परिष्पष्टों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है।

एक प्रारूपिक आवृतबीजी परिष्पष्ट द्विपालित होते हैं। तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात् ये द्विकोष्ठी होते हैं (चित्र 2.2 ब)। प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक (कोष्ठ) को अलग करते हुए लंबवत् गुजरता है। आइए परिष्पष्ट (चित्र 2.3 ब) के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझें। एक परिष्पष्ट की द्विपालित प्रकृति, परिष्पष्ट के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक् या सुव्यक्त होती है। परिष्पष्ट एक चार

दिशीय (चतुष्कोणीय) संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर लघुबीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में दो होती हैं। यह लघुबीजाणुधानी आगे विकसित होकर परिष्पष्ट (पोलेन सैक्स) बन जाती है। यह अनुलंबवत् एक परिष्पष्ट की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परिष्पष्टों से ठसाठस भरे होते हैं।

लघुबीजाणुधानी की संरचना — एक अनुप्रस्थ काट में, एक प्ररूपी लघुबीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः चार भित्तिपटों से आवृत होती है (चित्र 2.3 ब) (एपीडर्मीस) बाह्यत्वचा, एंडोथेसियम (अंतस्थीसियम), मध्यपट तथा टेपीटम बाहर की ओर की तीन पटें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परिष्पष्ट के स्फुटन में मदद कर परिष्पष्ट अवमुक्त करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक पट टेपीटम होती है। यह विकासशील परिष्पष्टों को पोषण देती है। टेपीटम की कोशिकाएँ सघन जीवद्रव्य (साइटोप्लाज्म) से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक



चित्र 2.3 (अ) एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्थकाट; (ब) भित्तिपतों को प्रदर्शित करते हुए एक लघुबीजाणुधानी का विस्तारित परिदृश्य (स) एक स्फुटित परागकोश

केंद्रकों से युक्त होती है। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपीटल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है?

जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे **बीजाणुजन उत्तक** कहते हैं, लघुबीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है।

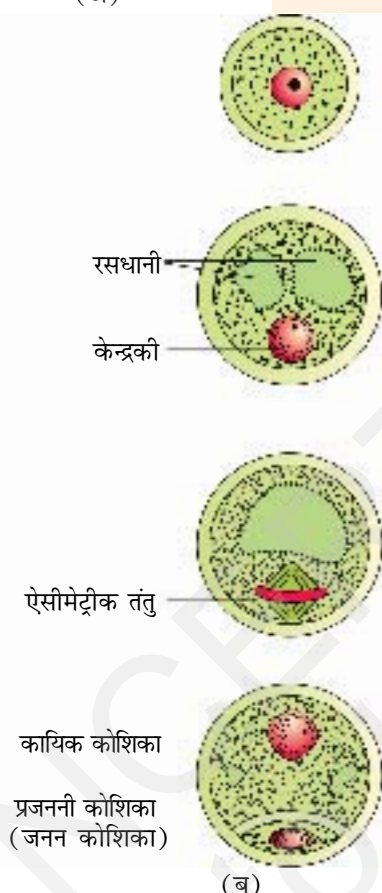
लघुबीजाणुजनन — जैसे-जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन उत्तकों की कोशिकाएँ अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्रगुणता क्या होगी?

जैसाकि बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघुबीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृकोशिका होती है। एक पराग मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघुबीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को **लघुबीजाणुधानी** कहते हैं। जैसा कि लघुबीजाणु रचना के समय चार कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं उन्हें **लघुबीजाणु चतुष्टय/चतुष्क** कहते हैं (चित्र 2.3 अ)। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघुबीजाणु



(अ)

चित्र 2.4 कुछ परागकों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीय परदृश्य परागकण



(ब)

चित्र 2.5 (अ) एक परागकण चुतुष्क का परिर्वर्धित दृश्य (ब) एक लघुबीजाणु का एक परागकण के रूप में परिपक्व होने के विभिन्न चरण

एक-दूसरे से विलग हो जाते हैं और **परागकणों** (चित्र 2.3 अ) के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघुबीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघुबीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं, परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। (2.3 स)

परागकण — नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप *हिबिसकस* (गुड़हल) या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक काँच की स्लाइड पर एक बूँद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्य चकित हो जाएँगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास—आकार, रूप, रंग, एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं

परागकण सामान्यतः गोलाकार (गोलीय) होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25–50 माइक्रोमीटर होता है इनमें सुस्पष्ट रूप से दो पर्तों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को **बाह्यचोल** कहते हैं जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्चताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सकें। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें **जननछिद्र** कहते हैं। जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भाँति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं; क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी (स्तंभों की पक्तियाँ) प्रदर्शित की गई हैं (चित्र 2.4)। *आप का क्या विचार है? बाह्यचोल सख्त (कठोर) होना चाहिए? जनन छिद्र के क्या कार्य हैं?*

परागकण की आंतरिक भित्ति को **अंतःचोल** कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत् पर्त होती है जो सेलूलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीवद्रव्य (साइटोप्लाज्म) एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएँ — **कायिक कोशिका** तथा **जनन कोशिका** समाहित होती है (चित्र 2.5 ब)। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। **जनन कोशिका** छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव



द्रव्य में तैरती रहती है। यह तुर्कु आकृति, घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60 प्रतिशत से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इस दो कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका सम-सूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले (तीन-चरणीय) दो नर युग्मकों को बनाते हैं।

अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करते हैं जो कभी-कभी चिरकालिक श्वसन विकार — दमा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूँ के साथ आने वाली गाजर-घास या **पार्थेनियम** की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है।

परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों (टैबलेट्स) के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में; भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सीरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध हैं। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों (घोड़ों) की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है (चित्र 2.6)।



चित्र 2.6 पोलन उत्पाद

परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवनक्षमता (अंकुर क्षमता) खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवनक्षम रहता है, बहुत विविधताएँ पाई जाती हैं, बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूँ में; परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं जबकि गुलाबवत् (रोजेसी) लेग्यूमिनोसी तथा सोलैनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य / शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन (-196°C) में कई वर्षों तक भंडारित करना सम्भव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार (बैंक) की भाँति पराग भंडारों (बैंकों) के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है।